常州大学 855《机械设计基础》
简答题专项训练（一）· 平面机构、四杆机构与凸轮机构 30 题

机械原理部分 · 真题高频 + 2027 预测 | 共30题

1. 铰链四杆机构有整转副的条件是什么?

答：最短杆+最长杆≤其余两杆之和；整转副由最短杆及其相邻边组成。最短杆为连架杆得曲柄摇杆机构，为机架得双曲柄机构，为连杆得双摇杆机构。

2. 从动件作凸轮机构中，从动件常用的三种运动规律是什么？请说明其在推程运动中的冲击情况。

答：等速运动：刚性冲击；等加速等减速运动：柔性冲击；简谐（余弦加速度）运动：柔性冲击；摆线（正弦加速度）：无冲击。

3. 简述齿轮机构的主要特点。

答：优点：圆周速度和功率范围广，效率高，寿命长，传动比稳定，工作可靠，可实现平行轴、相交轴、交错轴的传动；缺点：加工制造精度高、成本高，不适合远距离传动。

4. 简述齿轮传动中重合度的物理意义。中心距变化时，对重合度有何影响?

答：重合度：同时啮合的轮齿对数；中心距变大，实际啮合线变短，重合度降低。

5. 与直齿圆柱齿轮相比，斜齿圆柱齿轮有哪些优缺点?

答：优点：①啮合性能好，传动平稳噪音低；②重合度大，承载能力强；③不发生根切的最小齿数小于直齿轮。缺点：易产生轴向分力，需要用人字齿轮抵消。

6. 直齿轮、斜齿轮、圆锥齿轮正确啮合的条件是什么?

答：直齿轮：两轮模数和压力角分别相等；斜齿轮：法面模数和法面压力角相等，螺旋角相等（外啮合旋向相反）；圆锥齿轮：大端模数和压力角分别相等，锥距相等，锥顶重合。

7. 普通粗牙和普通细牙螺纹各有何特点？适用于什么场合?

答：细牙：螺距小，升程小，自锁性好强度高，不耐磨损易滑扣，用于薄壁零件、微调装置；粗牙：常用，强度高装拆方便，用于一般连接。

8. 为什么螺母的螺纹圈数不宜大于10?

答：螺纹各圈受载不均匀，第一圈承载约1/3，以后各圈递减，第10圈以后几乎不承载，增加圈数无意义。

9. 在重要的受拉紧螺栓连接中，为什么不宜用小于M12的螺栓?

答：尺寸过小，所需预紧力大，拧紧时易过载断裂，且不能控制预紧力时易拧断。

10. 螺栓的主要失效形式有哪些?

答：螺栓拉断、螺纹部分塑性变形或剪断、磨损而滑扣。

11. 松动螺旋拧紧时，拧紧力矩要克服哪些摩擦力矩?

答：螺纹副表面的摩擦力矩和被连接件（螺母支承面）间的摩擦力矩。

12. 常用螺纹防松的方法可分为哪几类？并各举两例。

答：摩擦防松：自锁螺母、对顶螺母、弹簧垫圈、尼龙垫；机械防松：串联钢丝、开口销、止动垫圈、槽形螺母；破坏螺旋副关系防松：铆接、冲点、胶黏剂。

13. 提高螺栓连接强度的措施主要有哪些?

答：减小螺栓刚度、增强被连接件刚度；减小应力集中；降低载荷不均匀性，减小弯曲应力（凸台沉头座）；采用悬置螺母；冷镦滚压强化。

14. 三角形粗牙螺纹连接一般都具有自锁性，为何还需考虑防松问题?

答：螺纹在冲击、振动、变载荷作用下摩擦力可能瞬时消失，出现松动。

15. 简述键的功用。

答：承受周向固定并传递扭矩。

16. 平键连接有哪些失效形式?

答：压溃或剪断（静连接）；磨损（动连接）。

17. 齿面点蚀是怎样产生的？为什么开式传动一般看不到点蚀现象?

答：重复作用的齿面接触疲劳强度超越了材料的接触疲劳强度，表层疲劳剥落形成点蚀；开式传动点蚀未形成就已被磨掉。

18. 在齿轮传动的强度计算中，为什么要用计算载荷去代替名义载荷?

答：名义载荷未考虑工况条件（动载、载荷集中、载荷不均），计算载荷=名义载荷×载荷系数K，更符合实际。

19. 闭式硬齿面和闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式分别是什么？并简述其设计计算准则。

答：硬齿轮：折断为主，按齿根弯曲疲劳强度设计，齿面接触疲劳强度校核；软齿轮：点蚀为主，按齿面接触疲劳强度设计，齿根弯曲疲劳强度校核。

20. 蜗杆传动的中间平面是什么？其正确啮合条件是什么?

答：通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面（对阿基米德蜗杆为直线齿廓）；中间平面内蜗杆轴向模数、压力角与蜗轮端面模数、压力角分别相等，导程角=螺旋角且旋向相同。

21. 蜗杆传动中，将蜗杆直径系数q标准化系列化的原因是什么？q的大小与蜗杆传动总效率、蜗杆结构强度之间有何关系?

答：使滚刀标准化、限制滚刀数量；q越小导程角越大效率高，但蜗杆强度小；q越大蜗杆刚度强度大。

22. 蜗杆传动中，齿面相对滑动速度Vs对传动有何影响?

答：Vs越大，越容易形成油膜，不易散热，增大磨损，且易发生胶合。

23. 简述带传动的优缺点。

答：优点：①结构简单运行平稳噪音小，能够吸收振动能量缓和冲击载荷；②存在弹性打滑对零件起到保护作用；③价格低、精度低、易于生产。缺点：①存在弹性滑动，无法保持定传动比，降低效率；②寿命短；③不适合远距离传动，需要张紧装置张紧。

24. 带传动中，为什么要限制包角和带速?

答：带速高，离心力大；包角大，有效拉应力越大（小轮包角一般不小于120度）。

25. 带传动中，打滑和弹性滑动现象指的是什么？产生的原因是什么？如何避免?

答：打滑：有效拉力达到临界值时过载，避免：张紧皮带（增加初拉力）；弹性滑动：带的弹性变形使得带与带轮产生相对滑动，原因：带两边拉力差；避免：调整中心距（增加包角）。

26. 按表面润滑情况，何谓液体摩擦？有何特点?

答：只有液体之间的摩擦；减小摩擦磨损。

27. 轴承润滑的目的是什么？润滑剂可分为哪几类?

答：降低摩擦功耗减小磨损，起到冷却吸振防锈作用；液体润滑（润滑油）、固体润滑（润滑脂）、半固体润滑。

28. 简述轴承的功用?

答：支撑作用（支承轴及轴上零件，保持轴的旋转精度，减少摩擦磨损）。

29. 滑动轴承工作时，形成动压油膜的必要条件是什么?

答：①两表面有足够相对滑动速度且方向使油从大口带入小口；②润滑油有一定黏度且供油充分；③有收敛的楔形间隙。

30. 与滑动轴承相比，滚动轴承有哪些优缺点?

答：优点：摩擦阻力小，容易起动，效率高，润滑好；缺点：高速噪音大，耐冲击力差，寿命短。